

Analyse B Cours 14

11/04/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Conséquence du TAF	2
2 Règle de Bernoulli-l'Hôpital	4

§1 Conséquence du TAF

Corollaire 1.1.

Soit f dérivable sur un intervalle I , et $f'(x) = 0$ sur I alors f est une fonction constante

Preuve. Soient $a < b \in I$

$$\exists c \in]a, b[\text{ tq } f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow f(b) = f(a) \quad (2)$$

□

Remarque 1.1.

importance du domaine I ouvert Soit

$$f :]0, 1[\cup]2, 3[\longrightarrow \mathbb{R} \quad (3)$$

$$x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in]0, 1[\\ 2 & \text{si } x \in]2, 3[\end{cases} \quad (4)$$

Corollaire 1.2.

Soient f, g dér. sur I ouvert. si $f'(x) = g'(x) \forall x \in I$ alors f et g diffèrent par une constante $\lambda \in \mathbb{R}$ $f(x) = g(x) + \lambda, x \in I$

Corollaire 1.3.

Soit f dér. sur I ouvert Alors

1. f est croissante sur $I \Leftrightarrow \forall x \in I f'(x) \geq 0$
2. f est décroissante sur $I \Leftrightarrow \forall x \in I f'(x) \leq 0$

Preuve. $\Rightarrow$ Soit f dér. croissante sur I

Alors pour tous $x, x_0 \in I, x \neq x_0$,

$f(x) - f(x_0)$ et $x - x_0$ sont de même signe donc

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad (5)$$

donc

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad (6)$$

$\Leftarrow$ On suppose $f'(x) \geq 0 \forall x \in I$

Soit $a, b \in I, a < b$ par le TAF sur $[a, b]$

$$\exists c \in]a, b[\text{ tq } f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (7)$$

donc $f(b) - f(a) \geq 0$ □

Corollaire 1.4.

Soit f continue en x_0 et dérivable dans un voisinage épointé de x_0

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = L \in \mathbb{R}$

alors f est dérivable en x_0

et $f'(x_0) = L$

Preuve. Soit f continue en x_0 dér. dans un $V(x_0)$

Soit x dans un voisinage spdg on suppose $x > x_0$

par le TAF $\exists t \in]x_0, x[$ tq

$$f'(t) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (8)$$

comme $x_0 < t < x$ $t \rightarrow x_0$ quand $x \rightarrow x_0$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(t) = \lim_{t \rightarrow x_0} f'(t) = L$
 càd f dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ □

Exemple 1.1.

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x), & x \leq 0 \\ xe^x, & x > 0 \end{cases} \quad (9)$$

est-elle dérivable en 0

Méthode 1:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 1 \text{ donc } f \text{ est dérivable en } 0 \text{ et } f'(0) = 1$$

Méthode 2:

$$f'(x) = \begin{cases} \cos(x), & x < 0 \\ (x+1)e^x, & x > 0 \end{cases} \quad (10)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 1 \text{ donc } f'(0) = 1$$

Remarque 1.2.

la réciproque n'est pas vraie

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad (11)$$

f est dérivable en 0 mais $f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'admet pas de limite en 0

§2 Règle de Bernoulli-l'Hôpital

Théorème 2.1.

1) Soit $a \in \mathbb{R}$, et f, g tq dans un voisinage épointé de a

- f, g dérivables
- $g(x), g'(x) \neq 0$

Si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \quad (12)$$

alors

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad (13)$$

si cette dernière limite existe ou est $\pm\infty$

2) résultat analogue pour des limites latérales en a

3) résultat analogue si

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$

4) résultat analogue pour la limite quand $x \rightarrow \pm\infty$

Exemple 2.1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{3} x^2 \quad (14.1)$$

$$= -\frac{1}{6} \quad (14.2)$$

Exemple 2.2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0 \quad (15)$$

Par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \quad (16)$$

Exemple 2.3.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = \frac{1}{x} = 0 \quad (17)$$

En général $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)^n}{x} = 0 \quad (18)$$

Exemple 2.4.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}} \quad (19)$$

$$\stackrel{BH}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = 0 \quad (20)$$

Exemple 2.5.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \quad (21)$$

rappel $a^x = e^{x \ln(a)}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln(x)} \quad (22)$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x)} \quad (23)$$

$$= e^0 = 1 \quad (24)$$

Exemple 2.6.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}}} \quad (25)$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\frac{1}{1+x}}} = e \quad (26)$$

Remarque 2.1.

On ne peut pas toujours utiliser BH

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} \neq \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{2}x = \frac{1}{6} \quad (27)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = 0 \quad (28)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}} \stackrel{BH}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}} \quad (29)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{999} - x^{1000}}{2x^{1000} - x^{1001}} = 0 \quad (30)$$